Résolution numérique de problèmes de physique quantique

Résonance paramagnétique électronique dans le rubis

Maxime Rimbaud
144

Table des matières

1 Matrice de l'Hamiltonien **2**

2 Résolution numérique **2**

2.1 Niveaux d'énergie et états propres à $\theta = 40°$ 2

2.2 Carte des transitions en fonction de l'angle 4

2.3 Comparaison avec les données expérimentales 5

3 Couplage spin-cavité et dépendance en température **6**

3.1 Justification du facteur de polarisation thermique 6

3.2 Couplage $\Omega(T)$ à $\theta = 36°$ 6

3.3 Couplage $\Omega(T)$ à $\theta = 98°$ 7

4 Conclusion **8**

A Script Python **8**

1 Matrice de l'Hamiltonien

On s'intéresse au spin total $S = 3/2$ de l'ion Cr^{3+} dans la matrice cristalline de l'alumine. L'hamiltonien du système dans un champ magnétique statique B_0 s'écrit :

$$H = -\frac{2\pi D}{\hbar}\left(\hat{S}_z^2 - \frac{\hat{S}^2}{3}\right) + \frac{geB_0}{2m_e}\left(\hat{S}_z\cos\theta + \hat{S}_x\sin\theta\right), \tag{1}$$

où $\hat{S}_\alpha$ désigne l'opérateur de spin, $D = 5{,}73\,\mathrm{GHz}$ est la constante de couplage champ cristallin, $g \approx 1{,}98$ le facteur de Landé pour le Cr^{3+} et θ l'angle entre le champ B_0 et l'axe c du cristal. Pour $S = 3/2$, $\hat{S}^2 = S(S+1)\hbar^2 \mathbb{1} = \frac{15}{4}\hbar^2\mathbb{1}$ et $\frac{ge}{2m_e} = \frac{g\mu_B}{\hbar}$. On exprimera H en unités de fréquence en le divisant par h, ce qui introduit $\nu_Z = g\mu_B B_0/h$.

Les opérateurs d'échelle $\hat{S}_\pm = \hat{S}_x \pm i\hat{S}_y$ agissent sur la base standard $\{|3/2,\, m_s\rangle\}$ selon :

$$\hat{S}_\pm\,|S, m_s\rangle = \hbar\sqrt{S(S+1) - m_s(m_s \pm 1)}\;|S, m_s \pm 1\rangle. \tag{2}$$

On en déduit $\hat{S}_x = (\hat{S}_+ + \hat{S}_-)/2$, dont les éléments non nuls dans la base ordonnée $\{|+3/2\rangle, |+1/2\rangle, |-1/2\rangle, |-3/2$ valent (en unités de $\hbar$) : $\hat{S}_x^{01}/\hbar = \hat{S}_x^{10}/\hbar = \sqrt{3}/2$, $\hat{S}_x^{12}/\hbar = \hat{S}_x^{21}/\hbar = 1$ et $\hat{S}_x^{23}/\hbar = \hat{S}_x^{32}/\hbar = \sqrt{3}/2$.

La matrice complète de H/h dans cette base s'écrit, en posant $\nu_Z = g\mu_B B_0/h$:

$$\frac{H}{h} = \begin{pmatrix} -D + \frac{3}{2}\nu_Z\cos\theta & \frac{\sqrt{3}}{2}\nu_Z\sin\theta & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2}\nu_Z\sin\theta & D + \frac{1}{2}\nu_Z\cos\theta & \nu_Z\sin\theta & 0 \\ 0 & \nu_Z\sin\theta & D - \frac{1}{2}\nu_Z\cos\theta & \frac{\sqrt{3}}{2}\nu_Z\sin\theta \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2}\nu_Z\sin\theta & -D - \frac{3}{2}\nu_Z\cos\theta \end{pmatrix}. \tag{3}$$

Cette matrice est symétrique réelle (donc hermitienne). Elle n'est diagonale que lorsque $\sin\theta = 0$, c'est-à-dire lorsque le champ est aligné avec l'axe c du cristal ($\theta = 0°$). Pour $\theta \neq 0$, le terme Zeeman transverse $\hat{S}_x$ couple les états $|m_s\rangle$ et $|m_s \pm 1\rangle$, rendant la diagonalisation nécessaire.

2 Résolution numérique

La matrice de l'hamiltonien a pu être diagonalisée à l'aide de la fonction `numpy.linalg.eigh`, pour des valeurs de B_0 comprises entre 0 et 6000 G et des angles θ entre 0° et 190°.

2.1 Niveaux d'énergie et états propres à $\theta = 40°$

La figure 1 représente les quatre niveaux d'énergie en fonction de B_0 pour $\theta = 40°$.

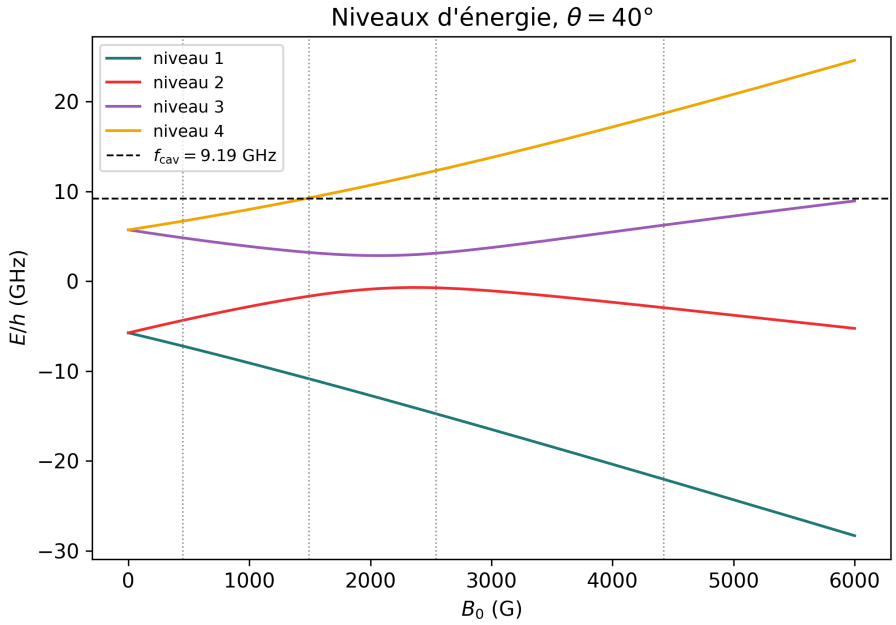


FIGURE 1 – Niveaux d'énergie en unités de fréquence pour $\theta = 40°$.

Pour identifier les transitions accessibles à la fréquence de la cavité, il est plus direct de tracer les six fréquences de transition $|E_i - E_j|/h$ en fonction de B_0 (figure 2). Une résonance RPE se produit chaque fois qu'une de ces courbes croise la droite horizontale $f_{\text{cav}} = 9{,}19\,\text{GHz}$. On lit ainsi quatre champs de résonance : $B_0 \approx 449\,\text{G}$, $1492\,\text{G}$, $2539\,\text{G}$ et $4423\,\text{G}$.

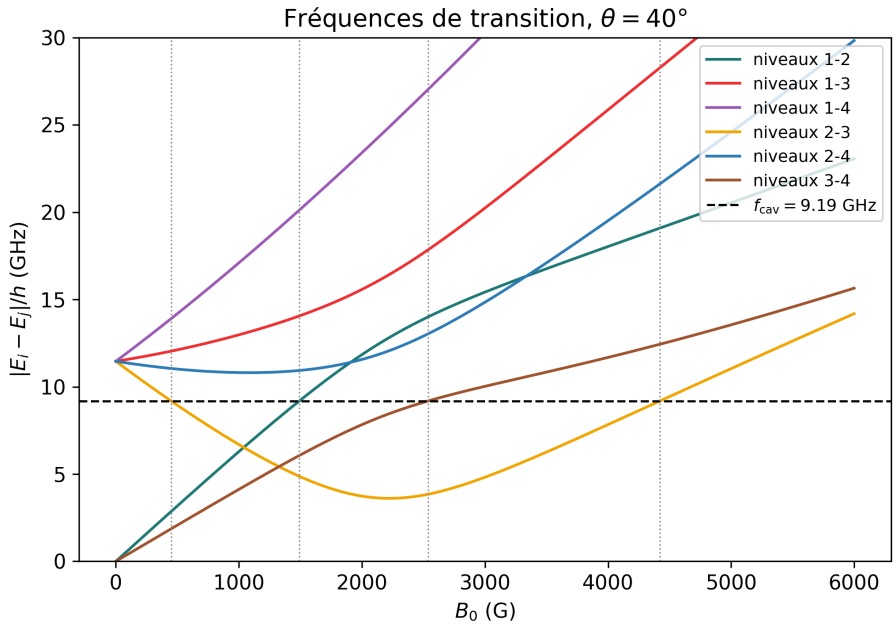


FIGURE 2 – Fréquences de transition $|E_i - E_j|/h$ pour les six paires de niveaux à $\theta = 40°$. La droite pointillée indique $f_{\text{cav}} = 9{,}19\,\text{GHz}$; les quatre intersections donnent les champs de résonance.

À $B_0 = 0$, l'hamiltonien se réduit au seul terme de champ cristallin, qui est diagonal dans la

base $|m_s\rangle$: les états propres sont les états de spin purs, répartis en deux doublets dégénérés :

$$E/h = -D = -5{,}73\,\text{GHz} : \quad |3/2,\,+3/2\rangle \;\text{ et }\; |3/2,\,-3/2\rangle, \tag{4}$$

$$E/h = +D = +5{,}73\,\text{GHz} : \quad |3/2,\,+1/2\rangle \;\text{ et }\; |3/2,\,-1/2\rangle. \tag{5}$$

L'écart en fréquence entre les deux doublets vaut $2D = 11{,}46\,\text{GHz}$. Le terme de champ cristallin stabilise les états à $|m_s| = 3/2$, ce qui se lit directement sur le signe de l'équation (1).

À $B_0 = 6000\,\text{G}$, l'effet Zeeman ($\nu_Z \approx 16{,}6\,\text{GHz}$) l'emporte sur le champ cristallin, et le couplage transverse via $\hat{S}_x \sin\theta$ induit un fort mélange entre les états $|m_s\rangle$. La diagonalisation numérique fournit (avec la notation raccourcie $|m_s\rangle$ pour $|3/2, m_s\rangle$) :

$$\begin{aligned} E_0/h &= -28{,}3\,\text{GHz}, \\ |\psi_0\rangle &= 0{,}93\,|-3/2\rangle - 0{,}35\,|-1/2\rangle + 0{,}10\,|+1/2\rangle - 0{,}02\,|+3/2\rangle, \end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned} E_1/h &= -5{,}2\,\text{GHz}, \\ |\psi_1\rangle &= -0{,}69\,|-1/2\rangle + 0{,}58\,|+1/2\rangle - 0{,}33\,|-3/2\rangle - 0{,}29\,|+3/2\rangle, \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned} E_2/h &= +8{,}9\,\text{GHz}, \\ |\psi_2\rangle &= -0{,}75\,|+3/2\rangle + 0{,}54\,|-1/2\rangle + 0{,}36\,|+1/2\rangle + 0{,}15\,|-3/2\rangle, \end{aligned} \tag{8}$$

$$\begin{aligned} E_3/h &= +24{,}6\,\text{GHz}, \\ |\psi_3\rangle &= 0{,}73\,|+1/2\rangle + 0{,}60\,|+3/2\rangle + 0{,}33\,|-1/2\rangle + 0{,}06\,|-3/2\rangle. \end{aligned} \tag{9}$$

L'état fondamental est dominé à 93 % par $|-3/2\rangle$: à grand champ, les niveaux s'ordonnent selon la projection du spin sur le champ effectif, et c'est bien la composante $m_s = -3/2$ qui minimise l'énergie Zeeman pour $\theta = 40°$.

2.2 Carte des transitions en fonction de l'angle

Pour chaque angle θ, on balaie B_0 de 0 à 6000 G et l'on détecte les champs pour lesquels $|E_i - E_j|/h = f_{\text{cav}}$ pour toute paire de niveaux (i, j). La figure 3 représente l'ensemble de ces résonances dans le plan (θ, B_0).

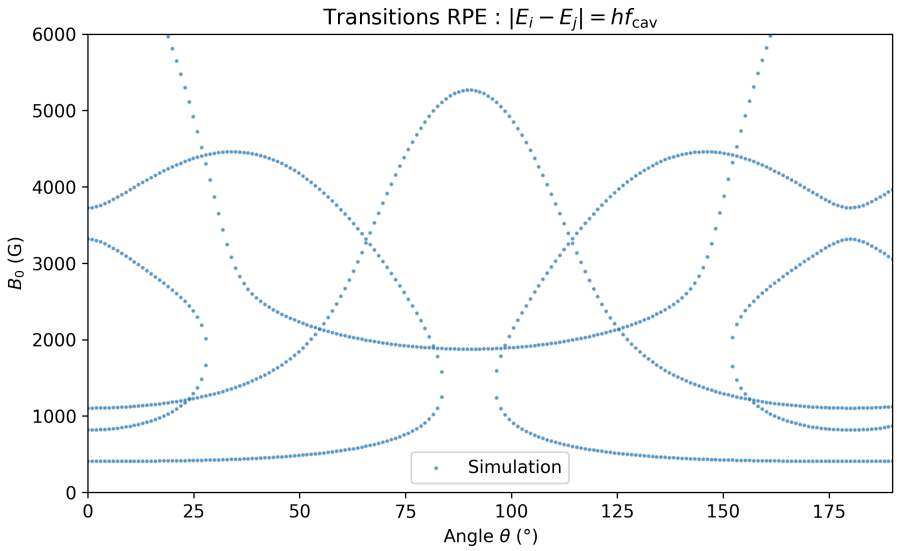


FIGURE 3 – Transitions RPE simulées : champs de résonance en fonction de l'angle pour $f_{\text{cav}} = 9{,}19\,\text{GHz}$.

On observe plusieurs branches de résonance, chacune correspondant à une paire de niveaux particulière. La structure des courbes reflète l'anisotropie du cristal : les positions des raies varient fortement avec θ, signant l'effet du champ cristallin qui brise la symétrie sphérique. Certaines branches se croisent ou disparaissent du domaine $[0, 6000]$ G selon l'angle, ce qui explique que le nombre de transitions observables varie entre 3 et 4 selon θ.

2.3 Comparaison avec les données expérimentales

La figure 4 superpose la simulation aux mesures effectuées par les étudiants de la promotion 2018 pour cinq angles différents.

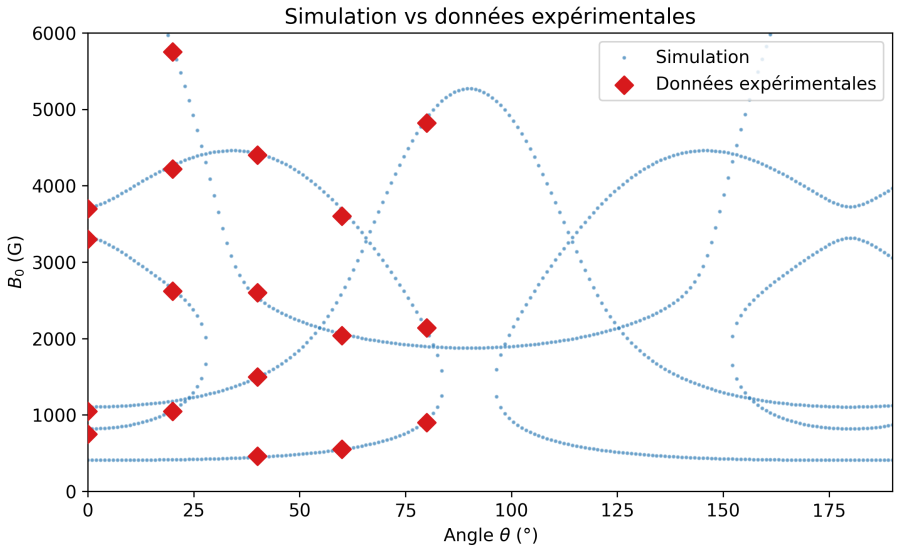


FIGURE 4 – Comparaison entre les transitions simulées (points bleus) et les données expérimentales (croix rouges) pour $\theta \in \{0°, 20°, 40°, 60°, 80°\}$.

L'accord est très bon pour l'ensemble des angles, comme le résume le tableau ci-dessous pour $\theta = 40°$:

Transition	B_0 simulé (G)	B_0 expérimental (G)
niveaux 2-3	449	460
niveaux 1-2	1492	1500
niveaux 3-4	2539	2600
niveaux 2-3	4423	4400

Les écarts restent inférieurs à 3 % pour toutes les transitions, validant le modèle et les valeurs des paramètres $D = 5{,}73\,\text{GHz}$ et $g = 1{,}98$.

3 Couplage spin-cavité et dépendance en température

3.1 Justification du facteur de polarisation thermique

La force de couplage entre la cavité et l'ensemble des N spins fait intervenir le facteur :

$$n_{i,j}(T) = \frac{e^{-E_i/k_BT} - e^{-E_j/k_BT}}{\sum_k e^{-E_k/k_BT}}. \tag{10}$$

En physique statistique, à l'équilibre thermique, la probabilité pour un spin d'occuper le niveau $|\phi_k\rangle$ d'énergie E_k est donnée par la distribution de Boltzmann $p_k = e^{-E_k/k_BT}/\mathcal{Z}(T)$, où $\mathcal{Z}(T) = \sum_k e^{-E_k/k_BT}$ est la fonction de partition qui normalise ces probabilités sur l'ensemble des niveaux accessibles. On reconnaît alors immédiatement $n_{i,j} = p_i - p_j$: il s'agit de la différence de populations entre les deux niveaux de la transition considérée. Plus le niveau inférieur est peuplé par rapport au niveau supérieur, plus l'absorption nette est importante.

Le couplage $\Omega(T)$ varie comme $\sqrt{n_{i,j}}$ car c'est un couplage en amplitude : $\Omega^2 \propto N\, n_{i,j}\, |\langle\phi_i|\hat{S}_y|\phi_j\rangle|^2/\hbar^2$, ce qui donne en unités de fréquence :

$$\frac{\Omega(T)}{h} = \frac{g\mu_B}{h}\, b_y \sqrt{N\,|n_{i,j}(T)|}\; \frac{|\langle\phi_i|\hat{S}_y|\phi_j\rangle|}{\hbar}, \tag{11}$$

où $b_y = 100\,\mathrm{pT}$ est l'amplitude du champ micro-onde.

À basse température ($k_BT \ll \Delta E_{ij}$), les termes de Boltzmann des niveaux excités deviennent négligeables devant celui du fondamental, et la fonction de partition tend vers $\mathcal{Z} \to e^{-E_0/k_BT}$: la population se concentre dans l'état fondamental et $n_{0,j} \to 1$. En revanche, pour une transition entre deux niveaux excités, p_i et p_j tendent tous deux vers zéro et $n_{i,j} \to 0$. À haute température, tous les termes e^{-E_k/k_BT} convergent vers 1 et la fonction de partition tend vers le nombre de niveaux : les populations s'égalisent à $p_k \to 1/4$ et $n_{i,j} \to 0$ dans tous les cas.

L'échantillon de rubis de volume $1\,\mathrm{mm}^3$ contient :

$$N = 0{,}1\,\% \times \frac{2\,\rho\,V}{M_{\mathrm{Al_2O_3}}} N_A = 0{,}001 \times \frac{2 \times 3{,}98 \times 10^{-3}\,\mathrm{g}}{102\,\mathrm{g/mol}} \times 6{,}022 \times 10^{23} \approx 4{,}70 \times 10^{16} \text{ ions } \mathrm{Cr}^{3+}. \tag{12}$$

3.2 Couplage $\Omega(T)$ à $\theta = 36°$

Pour $\theta = 36°$, les quatre transitions accessibles dans la plage $[0, 6000]\,\mathrm{G}$ se situent respectivement à $B_0 \approx 438\,\mathrm{G}$, $1399\,\mathrm{G}$, $2808\,\mathrm{G}$ et $4457\,\mathrm{G}$. La figure 5 représente $\Omega(T)/h$ en fonction de T en échelle logarithmique.

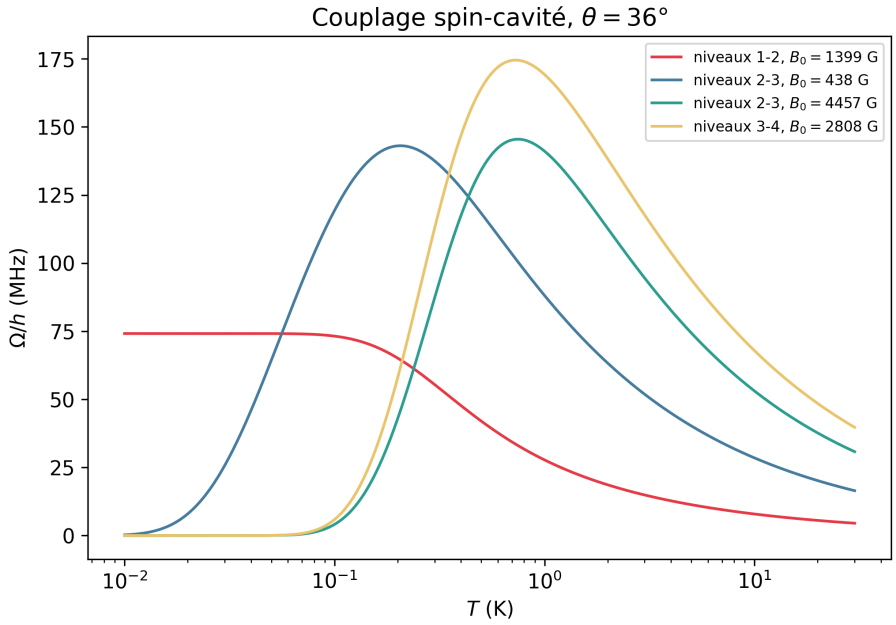


FIGURE 5 – Couplage spin-cavité $\Omega(T)/h$ pour les quatre transitions à $\theta = 36°$. L'axe des températures est en échelle logarithmique.

Deux comportements distincts apparaissent selon la nature de la transition. La transition entre niveaux 1-2 (niveaux d'énergie les plus bas) montre un couplage qui décroît monotonement avec la température : à $T = 10\,\text{mK}$, pratiquement tous les spins occupent l'état fondamental, $n_{1,2} \approx 1$, et Ω/h atteint son maximum d'environ 74 MHz ; à $T = 30\,\text{K}$, les niveaux s'équilibrent et le couplage chute vers zéro.

Les transitions impliquant des niveaux excités (2-3 et 3-4) présentent un maximum non trivial à une température intermédiaire T^*. À très basse température, le niveau excité bas $|i\rangle$ est lui-même peu peuplé (la quasi-totalité des spins est dans l'état fondamental $|\phi_0\rangle$), si bien que $n_{i,j} \to 0$ quand $T \to 0$. À haute température, l'équipartition supprime à nouveau toute polarisation. C'est pour $k_B T^* \sim h|E_i - E_0|$ que le compromis est optimal et que le couplage est maximal. Ce comportement non-monotone a une importance pratique : pour des applications quantiques (mémoires de spin, cavités quantiques), il faut refroidir l'échantillon bien en-dessous de T^* pour exploiter pleinement les transitions fondamentales, mais certaines transitions d'états excités peuvent développer un couplage significatif à des températures intermédiaires accessibles avec des diluteurs simples ($T \sim 50\,\text{mK}$).

La transition entre niveaux 3-4 présente le couplage maximal absolu ($\approx 175\,\text{MHz}$), ce qui s'explique par un élément de matrice $|\langle\phi_3|\hat{S}_y|\phi_4\rangle|/\hbar$ plus grand pour cette paire de niveaux à ce champ et cet angle particuliers.

3.3 Couplage $\Omega(T)$ à $\theta = 98°$

Pour $\theta = 98°$, quatre transitions sont également trouvées, à $B_0 \approx 1053\,\text{G}$, $1862\,\text{G}$, $1890\,\text{G}$ et $5022\,\text{G}$. La figure 6 montre $\Omega(T)/h$ dans les mêmes conditions.

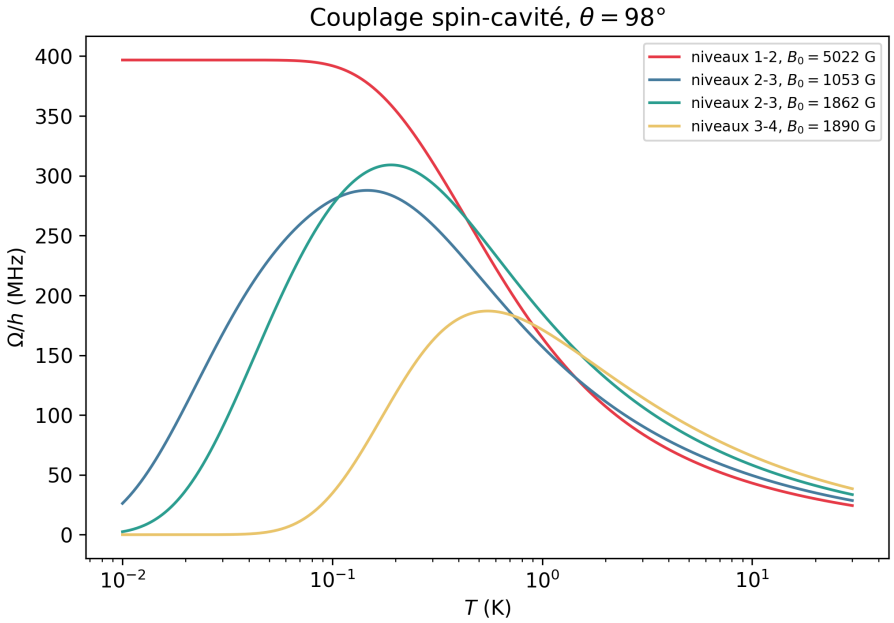


FIGURE 6 – Couplage spin-cavité $\Omega(T)/h$ pour les quatre transitions à $\theta = 98°$.

Le résultat le plus frappant est l'augmentation significative des amplitudes de couplage par rapport à $\theta = 36°$: les valeurs maximales atteignent jusqu'à 397 MHz, soit environ un facteur 5 par rapport à $\theta = 36°$.

Cette différence s'interprète comme suit. À $\theta = 98°$, le champ B_0 est presque perpendiculaire à l'axe c. Dans cette géométrie, le terme Zeeman $\nu_Z \sin\theta \approx \nu_Z$ maximise le couplage transverse via $\hat{S}_x$, ce qui induit un mélange maximal entre les états $|m_s\rangle$. Les états propres résultants ont des composantes dans tous les sous-espaces de m_s, et les éléments de matrice $|\langle\phi_i|\hat{S}_y|\phi_j\rangle|/\hbar$ sont en conséquence plus grands.

Un autre effet notable est la présence de deux transitions très proches (1862 G et 1890 G) qui seraient difficiles à résoudre expérimentalement. Cette quasi-dégénérescence survient car, à cet angle, deux paires de niveaux ont des différences d'énergie très voisines au même champ. Le comportement en température des deux courbes correspondantes est néanmoins distinct, ce qui pourrait permettre de les identifier en mesurant la dépendance thermique du spectre.

4 Conclusion

Ce travail a permis d'étudier numériquement le spectre RPE d'un monocristal de rubis en diagonalisant l'hamiltonien de spin $S = 3/2$ de l'ion Cr^{3+}. La comparaison avec les données expérimentales de la promotion 2018 valide le modèle avec un accord meilleur que 3 % sur l'ensemble des angles testés. L'étude du couplage spin-cavité en température met en évidence deux régimes bien distincts : une décroissance monotone pour les transitions fondamentales et un maximum intermédiaire pour les transitions entre états excités, traduisant le rôle de la polarisation thermique dans l'intensité du couplage collectif. Ces résultats illustrent directement les phénomènes de quantification du spin en champ cristallin et leur exploitation potentielle dans les dispositifs d'électrodynamique quantique en cavité.

A Script Python

```python
#!/usr/bin/env python3
"""TP numerique de Physique Quantique - RPE dans le rubis. Maxime Rimbaud."""

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.constants import h, k as k_B, N_A

plt.rcParams.update({'font.size': 11, 'figure.dpi': 150})

def savefig(name):
    """Sauvegarde en PDF et PNG (300 dpi pour Overleaf)."""
    plt.savefig(name, bbox_inches='tight')
    plt.savefig(name.replace('.pdf', '.png'), bbox_inches='tight', dpi=300)

# -- Parametres physiques ------------------------------------------------------
D       = 5.73e9      # couplage champ cristallin (Hz)
g       = 1.98        # facteur de Lande Cr3+ dans le rubis
mu_B    = 9.274e-24   # magneton de Bohr (J/T)
f_cav   = 9.19e9      # frequence de resonance de la cavite (Hz)
b_y     = 100e-12     # amplitude du champ ac (T)
rho     = 3.98e6      # masse volumique rubis (g/m^3)
M       = 102.0       # masse molaire Al2O3 (g/mol)
V_mm3   = 1e-9        # volume de l'echantillon (m^3, soit 1 mm^3)
N_spins = 0.001 * (2 * rho * V_mm3 / M) * N_A   # nombre d'ions Cr3+

# -- Matrices de spin S=3/2 (sans dimension, en unites de hbar) ----------------
Sz = np.diag([3/2, 1/2, -1/2, -3/2]).astype(complex)
Sp = np.zeros((4, 4), dtype=complex)
Sp[0, 1] = np.sqrt(3); Sp[1, 2] = 2.0; Sp[2, 3] = np.sqrt(3)
Sm = Sp.conj().T
Sx = (Sp + Sm) / 2.0
Sy = (Sp - Sm) / (2j)


def hamiltonian(B0_G, theta_deg):
    """Hamiltonien H/h en Hz (B0 en Gauss, theta en degres)."""
    B0    = B0_G * 1e-4
    theta = np.deg2rad(theta_deg)
    H_cf  = -D * (Sz @ Sz - (5/4) * np.eye(4))
    nu_Z  = g * mu_B * B0 / h
    H_Z   = nu_Z * (np.cos(theta) * Sz + np.sin(theta) * Sx)
    return H_cf + H_Z


def eigh(B0_G, theta_deg):
    vals, vecs = np.linalg.eigh(hamiltonian(B0_G, theta_deg))
    return vals.real, vecs


# -- Affichage des etats propres aux points cles -------------------------------
print("=== Etats propres a B0=0, theta=40 deg ===")
vals0, vecs0 = eigh(0.0, 40.0)
basis = ['|3/2,+3/2>', '|3/2,+1/2>', '|3/2,-1/2>', '|3/2,-3/2>']
for k in range(4):
    coeffs = vecs0[:, k]
    expr = " + ".join(f"({c.real:+.3f}){b}" for c, b in zip(coeffs, basis) if
        abs(c) > 0.01)
    print(f"  E{k}/h = {vals0[k]/1e9:.3f} GHz :  {expr}")

print("\n=== Etats propres a B0=6000G, theta=40 deg ===")
vals6, vecs6 = eigh(6000.0, 40.0)
for k in range(4):
```

```
    coeffs = vecs6[:, k]
    terms = [(abs(c), c, b) for c, b in zip(coeffs, basis)]
    expr = " + ".join(f"({c.real:+.3f}){b}" for _, c, b in sorted(terms, reverse=True)[:4]
                      if abs(c) > 0.01)
    print(f"  E{k}/h = {vals6[k]/1e9:.3f} GHz :  {expr}")


# -- Recherche des transitions : |E_i - E_j| = f_cav ------------------------
def find_transitions(theta_deg, B_min=0, B_max=6000, n_B=3000):
    """Retourne la liste de tuples (i, j, B0_res) pour |E_i-E_j|=f_cav."""
    B_arr = np.linspace(B_min, B_max, n_B)
    E_arr = np.array([eigh(B, theta_deg)[0] for B in B_arr])   # (n_B, 4)
    res   = []
    for i in range(4):
        for j in range(i + 1, 4):
            df = np.abs(E_arr[:, i] - E_arr[:, j]) - f_cav
            for k in np.where(np.diff(np.sign(df)))[0]:
                if df[k + 1] != df[k]:
                    B_res = B_arr[k] - df[k] * (B_arr[k+1] - B_arr[k]) / (df[k+1] - df[k])
                    res.append((i, j, float(B_res)))
    return res


# -- Figure 1 : niveaux d'energie a theta=40 deg ----------------------------
theta_fig1 = 40.0
B1   = np.linspace(0, 6000, 600)
E1   = np.array([eigh(B, theta_fig1)[0] for B in B1])
trans_40 = find_transitions(theta_fig1)

print(f"\n=== Transitions a theta=40 deg, f_cav={f_cav/1e9} GHz ===")
for (i, j, B_res) in trans_40:
    print(f"  niveaux {i+1}-{j+1} : B0 = {B_res:.0f} G")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 5))
colors = ['#1d7874', '#ee2e31', '#9b59b6', '#f0a500']   # vert sarcelle, rouge vif, violet, ambre
for k in range(4):
    ax.plot(B1, E1[:, k] / 1e9, color=colors[k], lw=1.5, label=f'niveau {k+1}')
ax.axhline(f_cav / 1e9, color='k', ls='--', lw=1,
           label=f'$f_{{\\rm cav}} = {f_cav/1e9:.2f}$ GHz')
for (i, j, B_res) in trans_40:
    ax.axvline(B_res, color='#888888', ls=':', lw=0.8)
ax.set_xlabel('$B_0$ (G)')
ax.set_ylabel('$E/h$ (GHz)')
ax.set_title(f'Niveaux d\'energie, $\\theta = {theta_fig1:.0f}$ deg')
ax.legend(fontsize=9, loc='upper left')
plt.tight_layout()
savefig('fig1_niveaux.pdf')
plt.close()

# -- Figure 1b : frequences de transition a theta=40 deg --------------------
pairs       = [(0,1),(0,2),(0,3),(1,2),(1,3),(2,3)]
pair_labels = ['niveaux 1-2','niveaux 1-3','niveaux 1-4',
               'niveaux 2-3','niveaux 2-4','niveaux 3-4']
pair_colors = ['#1d7874','#ee2e31','#9b59b6','#f0a500','#2c7bb6','#a0522d']

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 5))
for (i, j), label, color in zip(pairs, pair_labels, pair_colors):
    diff = np.abs(E1[:, i] - E1[:, j]) / 1e9
```

```
    ax.plot(B1, diff, color=color, lw=1.5, label=label)
ax.axhline(f_cav / 1e9, color='k', ls='--', lw=1.2,
           label=f'$f_{{\\rm cav}} = {f_cav/1e9:.2f}$ GHz')
for (i, j, B_res) in trans_40:
    ax.axvline(B_res, color='#888888', ls=':', lw=0.8)
ax.set_xlabel('$B_0$ (G)')
ax.set_ylabel('$|E_i - E_j|/h$ (GHz)')
ax.set_title(f'Frequences de transition, $\\theta = {theta_fig1:.0f}$ deg')
ax.set_ylim(0, 30)
ax.legend(fontsize=9, loc='upper right')
plt.tight_layout()
savefig('fig1b_freq.pdf')
plt.close()

# -- Figures 2 & 3 : carte des transitions theta vs B0 ------------------------
theta_arr = np.linspace(0, 190, 192)
all_th, all_B = [], []
for th in theta_arr:
    for (i, j, B_res) in find_transitions(th):
        all_th.append(th)
        all_B.append(B_res)

exp_data = {
    0:  [750, 1050, 3700, 3300],
    20: [1050, 2620, 4220, 5750],
    40: [460, 1500, 2600, 4400],
    60: [550, 2040, 3600],
    80: [900, 2140, 4820],
}

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.scatter(all_th, all_B, s=2, color='#2c7bb6', alpha=0.6, label='Simulation')
ax.set_xlabel('Angle $\\theta$ ( deg)')
ax.set_ylabel('$B_0$ (G)')
ax.set_title('Transitions RPE : $|E_i - E_j| = hf_{\\rm cav}$')
ax.set_xlim(0, 190); ax.set_ylim(0, 6000)
ax.legend(); plt.tight_layout()
savefig('fig2_transitions.pdf')
plt.close()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.scatter(all_th, all_B, s=2, color='#2c7bb6', alpha=0.5, label='Simulation')
first = True
for th_exp, Bs in exp_data.items():
    ax.scatter([th_exp] * len(Bs), Bs, color='#d7191c', s=60, zorder=5,
               marker='D', linewidths=1.2,
               label='Donnees experimentales' if first else '')
    first = False
ax.set_xlabel('Angle $\\theta$ ( deg)')
ax.set_ylabel('$B_0$ (G)')
ax.set_title('Simulation vs donnees experimentales')
ax.set_xlim(0, 190); ax.set_ylim(0, 6000)
ax.legend(); plt.tight_layout()
savefig('fig3_exp.pdf')
plt.close()


# -- Calcul de Omega(T) -------------------------------------------------------
T_arr = np.logspace(np.log10(0.01), np.log10(30), 400)   # 10 mK -> 30 K


def omega_over_h(theta_deg, B0_G, i, j, T_arr):
    """Retourne Omega(T)/h en Hz pour la transition (i,j) a (theta, B0)."""
```

```
    vals, vecs = eigh(B0_G, theta_deg)
    # element de matrice <phi_i | Sy | phi_j>
    mat_el = abs(vecs[:, i].conj() @ (Sy @ vecs[:, j]))
    # facteur de polarisation thermique
    E_shift = (vals - vals[0]) * h       # energies en J (decalees pour eviter overflow)
    def n_pol(T):
        boltz = np.exp(-E_shift / (k_B * T))
        Z     = boltz.sum()
        return (boltz[i] - boltz[j]) / Z
    n_arr = np.array([n_pol(T) for T in T_arr])
    return (g * mu_B / h) * b_y * np.sqrt(N_spins * np.abs(n_arr)) * mat_el


PALETTE_OMEGA = ['#e63946', '#457b9d', '#2a9d8f', '#e9c46a']   # rouge, bleu acier, vert menthe, jaune

def plot_omega(theta_deg, filename, title):
    trans = find_transitions(theta_deg)
    print(f"\n=== Omega(T) a theta={theta_deg} deg ===")
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 5))
    for k, (i, j, B_res) in enumerate(trans):
        Om = omega_over_h(theta_deg, B_res, i, j, T_arr)
        label = f'niveaux {i+1}-{j+1}, $B_0={B_res:.0f}$ G'
        ax.plot(T_arr, Om / 1e6, lw=1.5, color=PALETTE_OMEGA[k % len(PALETTE_OMEGA)], label=label)
        print(f"  {label}  |  Omega_max/h = {Om.max()/1e6:.2f} MHz")
    ax.set_xscale('log')
    ax.set_xlabel('$T$ (K)')
    ax.set_ylabel('$\\Omega / h$ (MHz)')
    ax.set_title(title)
    ax.legend(fontsize=8)
    plt.tight_layout()
    savefig(filename)
    plt.close()


plot_omega(36.0, 'fig4_omega36.pdf', 'Couplage spin-cavite, $\\theta = 36 deg$')
plot_omega(98.0, 'fig5_omega98.pdf', 'Couplage spin-cavite, $\\theta = 98 deg$')

print(f"\nN_spins = {N_spins:.3e}")
print("Figures sauvegardees : fig1_niveaux.pdf, fig2_transitions.pdf, fig3_exp.pdf, fig4_omega36.pdf, fig5_omega98.pdf")
```